

Topology-Distilled Global-Local Wind Dynamics

최신 리비전 검토 보고서

Static 3D Gaussian Thin Surfaces를 위한 선택적 풍동역학 시스템

검토 대상

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces, 82쪽, 2026-08-13 리비전.

검토 관점

CG 논문으로서의 신규성, 포기 가능한 범위와 포기하면 안 되는 핵심, V0 구현 가능성, 실제 quality-latency 기여의 성립 조건, 그리고 구현 착수 전 남은 위험을 평가한다.

2026년 8월 14일

Review Report

Contents

1	Executive Summary	1
2	이번 리비전에서 실질적으로 개선된 점	1
3	CG 논문으로 방어 가능한 신규성	3
4	남아 있는 핵심 위험과 권장 수정	4
5	포기해도 되는 것과 포기하면 안 되는 것	6
6	권장 V0와 첫 논문 범위	7
7	핵심 Kill Test와 구현 순서	8
8	논문 Framing 권고	9
9	최종 의사결정	10
	즉시 실행용 10개 항목	11

1 Executive Summary

종합 판정

이번 82쪽 리비전은 지금까지 버전 중 가장 구현 명세에 가깝다. 핵심 수식과 계산 소유권이 정리되었고, H(공력 hyper-reduction), F(missing-force network), G(learned gate)를 V0의 필수 dependency에서 제거한 점이 특히 적절하다. 현재 단계에서는 방법을 더 확장하기보다 **Oracle 기반 V0를 구현해 핵심 가설을 반증하는 것이 맞다**. 단, 논문 주제는 MC1과 MC2의 kill test 통과를 전제로 잠정 확정해야 한다.

Table 1: 현재 리비전의 종합 평가

평가 항목	판정
연구 문제의 가치	높음. Static 3DGS thin surface에 대한 직접 렌더링 가능한 풍동 역학은 CG 시스템 문제로 명확하다.
방법론 일관성	상당히 높음. Global/Local state, force owner, overlap assembly, corrector delta가 정리되었다.
신규성	조건부 중간 이상. MC1의 operator/eigenspace 보존과 MC2의 matched quality-latency 우위가 실제로 나와야 한다.
V0 구현 가능성	현실적. Full-anchor aero + Global ROM + physics-only Local + cached-compliance selector만으로 완결된다.
전체 82쪽 명세 구현	불필요. H/F/G와 Teacher-FSI는 실험이 필요성을 보일 때만 추가한다.
구현 착수	권장. 추가 아이디어 확장은 비추천.
타깃 저널	핵심 kill test 통과 시 CGF/TVCG 도전 근거가 충분하다.

현재 논문의 실질적인 중심은 다음 세 항목으로 정리된다.

MC1: topology-distilled physical scaffold

MC2: selectively executed complementary Local dynamics

SYS: conservative assembly + delta feedback + Gaussian transport

개별 modal equation, quasi-steady drag law, adaptive subspace, Gaussian affine transport의 최초성을 주장해서는 안 된다. 논문은 **static GS에서 물리 package를 구성하는 representation contribution**과 **Global ROM이 놓친 국소 고주파 response를 실제 비용 절감과 함께 선택적으로 복원하는 dynamics contribution**으로 평가받아야 한다.

2 이번 리비전에서 실질적으로 개선된 점

2.1 H/F/G가 실패해도 성립하는 V0

원문 3.3절과 50.8절은 V0 core를 full-anchor current-state aero, always-on Global ROM, fixed-superset Local physics, cached-compliance/Oracle selector, conservative assembly, one-corrector, affine transport로 한정한다. H, F, G는 각각 profiling 또는 Oracle upper bound

를 통과할 때만 채택한다.

이 구조의 장점은 세 가지다.

- full-anchor 공력 계산이 싸면 H를 제거할 수 있다.
- physics-only Local이 충분하면 F를 제거할 수 있다.
- cached compliance가 Oracle selection에 충분히 가깝다면 G를 학습하지 않아도 된다.

즉, 학습 모듈이 실패해도 방법이 붕괴하지 않는다. 이는 연구 범위를 제어하는 가장 중요한 개선이다.

2.2 Overlap/complement KKT의 실체가 명확해짐

원문 Module 10은 anchor-force primal 전체를 “작은 solve”라고 부르지 않고, unique-anchor support에 force를 축약한 뒤 낮은 차원의 dual Schur system을 풀도록 명시한다. 일반적인 constraint row 수를 Global rank와 소수 wrench constraint에 제한하며, generic saddle solve는 correctness reference로만 둔다.

이 수정으로 다음 모호성이 줄었다.

- 무엇이 작은가: anchor DOF가 아니라 constraint-space Schur system.
- 무엇을 재사용할 수 있는가: support, torque geometry, independent rows가 같은 signature 일 때만 factor reuse.
- infeasible한 경우 무엇을 해야 하는가: regularization으로 숨기지 않고 support/constraint/global routing을 수정.

2.3 Adaptive 비용을 숨기지 않음

원문 28절은 selector, restriction/scatter, Schur assembly, active Local factorization miss, corrector까지 per-frame cost에 포함한다. 특히 active set이 바뀌면 principal matrix와 factorization도 바뀐다는 사실을 인정하고, exact direct solve, bounded factor cache, incremental Cholesky, block-preconditioned PCG를 실제 trace에서 비교하도록 한다.

이제 “active rank가 작으므로 빠르다”가 아니라 다음 실측 조건을 요구할 수 있다.

$$\Delta T = T_{\text{always-Local}} - (T_{\text{selector}} + T_{\text{assembly}} + T_{\text{selected Local}} + T_{\text{corrector}}) > 0.$$

2.4 검증 순서가 올바르게 분리됨

현재 curriculum은 다음 순서로 핵심 가설을 검증한다.

1. Oracle topology에서 Global ROM이 same-anchor solver와 비교해 가치가 있는지 확인.
2. 강한 Global rank sweep보다 Oracle Local이 나은지 확인.
3. 그 다음에 cached-compliance selector가 Oracle selection을 근사하는지 확인.
4. 마지막으로 predicted topology, H/F/G를 연결.

Topology error, Local solver error, selector error, learned residual error를 처음부터 동시에 디버깅하지 않는 구조다.

2.5 제목과 claim을 결과에 종속시킴

원문은 “Error-Triggered”가 certified posterior error bound를 뜻하지 않는다고 명시하고, Oracle regret과 activation delay로 error relevance가 검증될 때만 제목을 유지한다. 결과가 compliance proxy만 지지하면 “Compliance-Guided” 또는 “Selective Complementary”로 낮춘다. 이 계약은 정직하고 적절하다.

3 CG 논문으로 방어 가능한 신규성

3.1 개별 구성요소가 아니라 operator chain의 두 핵심

현재 방법은 여러 기존 계보와 겹친다. Reduced dynamics, modal wind projection, complementary dynamics, adaptive local enrichment, Gaussian surface aerodynamics는 모두 선행이 있다. 그러므로 novelty는 단순 조합의 부재가 아니라 다음 두 결과로 입증해야 한다.

MC1: Topology-distilled physical scaffold

$$G^0 \longrightarrow \hat{\mathcal{P}}_{\text{phys}}$$

독립적으로 재구성된 static GS와 setup metadata에서 explicit target triangle-mesh reconstruction 없이 다음을 구성한다.

- oriented material adjacency와 close-layer separation,
- conservative area/mass,
- stretching/shearing/bending relations,
- Global modes와 patch-indexed Local complement modes,
- fixed Gaussian-to-anchor affine binding.

핵심 증거는 topology F1이 아니라 다음 연쇄다.

predicted scaffold $\rightarrow$ low spectrum preservation $\rightarrow$ stable downstream wind rollout.

MC2: Selective complementary Local dynamics

always-on Global ROM + selected Local complement

Global rank를 단순히 늘리는 것보다 낮은 실제 비용으로 tip flutter, localized gust front, attachment transition과 같은 고주파 response를 복원해야 한다. 반드시 같은 scaffold의 strong Global rank sweep, always-on Local, same-anchor sparse solver와 비교해야 한다.

3.2 SYS는 독립 algorithmic novelty보다 시스템 증거

Conservative overlap assembly, corrected-minus-predictor feedback, affine Gaussian transport는 MC1과 MC2를 달는 supporting mechanism이다. 논문에서는 이를 별도의 세 번째 알고리즘 최초성으로 과장하기보다 다음 시스템 claim으로 두는 편이 안전하다.

권장 시스템 claim

A directly renderable wind-animation system for static Gaussian thin surfaces whose structural simulation resolution is decoupled from Gaussian rendering resolution.

고정 physical anchor/reduced rank에서 Gaussian 수를 30k, 100k, 300k로 늘려도 structural dynamics cost가 거의 유지되어야 한다. 단, Gaussian transport와 rendering 비용까지 독립적이라고 주장해서는 안 된다.

3.3 두 논문을 억지로 합친 인상을 피하는 법

MC1과 MC2는 각각 큰 주제다. 초록과 introduction에서 두 기술을 병렬로 나열하기보다 하나의 중심 명제로 연결해야 한다.

권장 중심 명제

Static 3DGS를 simulation-ready physical scaffold로 변환하고, 그 scaffold 위에서 object-wide Global ROM이 놓치는 localized wind response만 선택적으로 계산한다.

4 남아 있는 핵심 위험과 권장 수정**4.1 Fixed- K 는 엄밀한 fixed compute budget이 아님**

현재 selector는 atomic gating-unit 수 K_A 를 고정한다. 그러나 group별 Local rank, support anchor 수, cross-block 수, factorization 비용이 다르면 같은 K_A 라도 실제 비용은 달라진다.

반드시 다음을 별도로 보고해야 한다.

$$r_{A_t} = \sum_{G \in A_t} r_G, \quad n_{A_t} = \left| \bigcup_{G \in A_t} I_G \right|, \quad T_{A_t}^{\text{measured}}.$$

남은 핵심 위험

그룹 rank와 support가 거의 균일하지 않다면 “fixed-budget”보다 “fixed-cardinality atomic-unit selection”이라고 쓰는 것이 정확하다. 간단한 coordinate-budget baseline은 $s_G/(r_G + \varepsilon)$ 순으로 선택하되, 이를 hardware-optimal이라고 주장해서는 안 된다.

4.2 Patch-local complement의 실제 spatial locality

각 patch basis는 Global span을 제거하면서 원래 support 밖에 작은 tail을 만들 수 있다. Patch identity는 유지되어도 실제 motion locality가 약해질 수 있다.

다음 tail ratio를 package validation에 추가하는 것이 좋다.

$$\rho_r^{\text{tail}} = \frac{\|(I - P_r)\Psi_r\|_M^2}{\|\Psi_r\|_M^2 + \varepsilon}, \quad \|X\|_M^2 = \text{tr}(X^\top M X).$$

P_r 은 patch owner support를 남기는 mask다. 값이 크면 patch/group 확대, overlap group 병합, locality-constrained basis construction을 검토해야 한다.

4.3 Cached compliance의 blind spot

현재 score는 현재 external driving force가 group effective system에서 얼마나 큰 one-step response를 만드는지 본다. 다음 상황은 늦게 감지할 수 있다.

- 외력은 작지만 이미 curvature/strain이 큰 상태,
- state-dependent stiffness로 local instability가 시작되는 상태,
- topology/operator error 때문에 internal residual이 큰 상태,
- Global basis truncation error가 현재 force magnitude와 비례하지 않는 상태.

Learned G로 바로 넘어가기 전에 deterministic hybrid를 ablation으로 둘 수 있다.

$$s_G^{\text{hyb}} = \eta_{G,\text{comp}} + \lambda_\epsilon \bar{e}_G + \lambda_\kappa \bar{\kappa}_G + \lambda_b \bar{e}_G^{\text{trunc}}.$$

Pure compliance와 차이가 없으면 가장 단순한 score를 유지하면 된다.

4.4 Adaptive speedup은 Local solve만의 문제가 아님

Unique-anchor scatter, small-Schur backprojection, factor miss, decay solve, corrected-aero reevaluation이 절감량을 먹을 수 있다. 특히 traveling gust에서 Active보다 Decay가 누적되어 solve set이 거의 always-on이 될 수 있다.

초기 benchmark에 반드시 포함해야 할 wind program은 다음 네 가지다.

1. stationary localized gust,
2. slowly traveling gust,
3. fast traveling gust,
4. repeated reversing gust.

각 경우에 $|A_t|$, $|D_t|$, $|S_t|$, factor-cache miss, p95/p99 latency를 기록해야 한다.

4.5 Topology distillation이 가장 큰 연구 위험

Static GS에서 layer separation, oriented adjacency, area/mass, bending relation, low modes까지 안정적으로 복원하는 것은 프로젝트 전체에서 가장 어렵다. 원문 TD12-R의 초기 representation preflight는 반드시 solver 개발과 병렬로 수행해야 한다.

다음 네 종류의 evidence가 필요하다.

- total/local area와 mass conservation,
- 첫 8–16 eigenfrequency error,
- modal subspace principal angle,
- close-layer false edge/hinge shortcut.

Topology F1만 높고 rollout이 불안정하면 MC1은 성립하지 않는다.

4.6 “Error-Triggered” 제목은 조건부

Cached compliance는 error bound가 아니라 complement-response proxy다. 최종 selector가 Oracle benefit과 의미 있는 rank correlation, low regret, low activation delay를 보이지 못하면 제목을 낮춰야 한다.

Table 2: 결과에 따른 제목 선택

결과	권장 제목 표현
Oracle regret/activation-delay evidence가 강함	Error-Triggered
Compliance proxy가 유효하지만 error relevance가 제한적	Compliance-Guided
단순 Top-K 선택만 quality-latency를 개선	Selective Complementary Local Dynamics
MC2가 약하고 MC1 중심으로 축소	Topology-Distilled Wind Dynamics / Physical Scaffold

5 포기해도 되는 것과 포기하면 안 되는 것

5.1 첫 논문에서 과감히 포기해도 되는 항목

항목	판단 및 처리
Aerodynamic hyper-reduction H	Full-anchor aero가 실제 병목일 때만. 아니면 제거.
Missing-force network F	Physics-only Local보다 반복 가능한 gap이 있을 때만. 아니면 제거.
Learned gate G	Cached compliance/heuristic보다 같은 budget과 latency에서 우위가 있을 때만.
Teacher-FSI	Wake/vortex/history claim을 할 작은 subset에만. 기본 논문에는 불필요.
Self-contact, tearing	후속 연구.
Detached flight, tornado leaf	후속 연구.
Full tree, whole flower	후속 연구.
Appearance residual network	후속 또는 supplementary.
Dynamic basis recomputation/state remapping	V0 범위 밖.
Frame 중 material/attachment layout 편집	setup event로 제한.

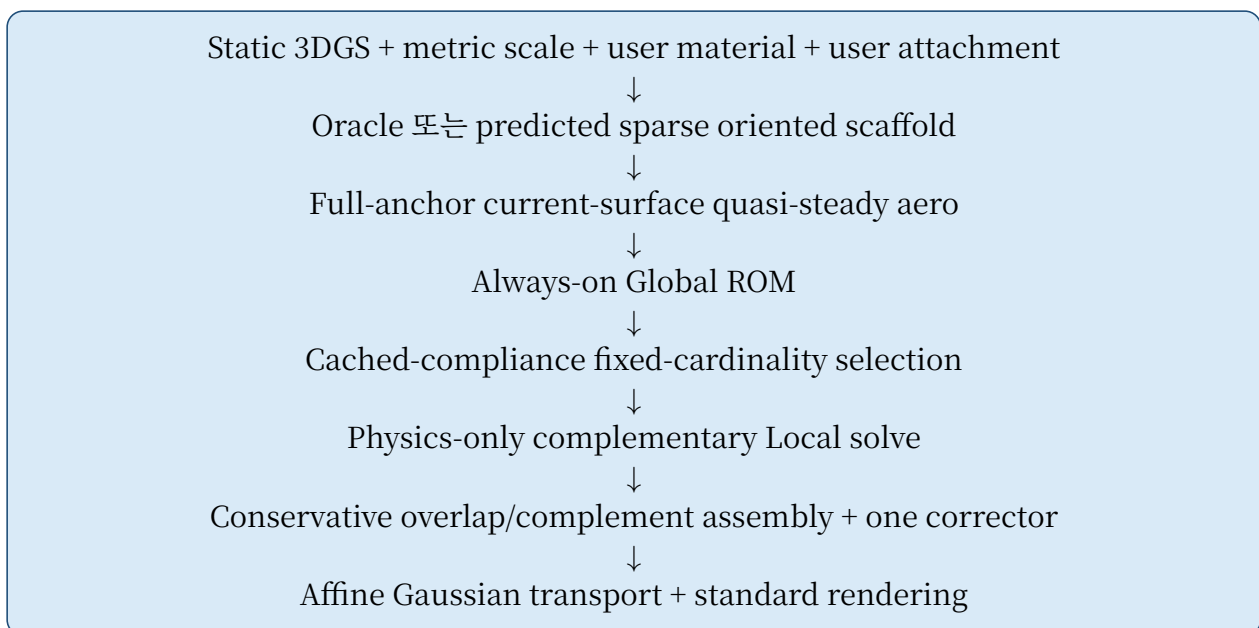
항목	판단 및 처리
Arbitrary cross-family zero-shot	주장하지 않음.

5.2 포기하면 논문의 정체성이 약해지는 항목

필수 항목	이유
Independent static GS에서 package 생성	Oracle mesh-attached asset만 사용하면 MC1이 성립하지 않는다.
Strong Global rank sweep	약한 Global을 이긴 Local은 설득력이 없다.
Same-anchor sparse solver baseline	MPM 대비 speedup만으로는 부족하다.
Patch force 선조립 + single coupled Local solve	독립 patch 적분 후 평균은 질량/에너지/반응이 모호하다.
Actual compute skip	Active ratio가 아니라 kernel/solve/call과 p95 latency가 실제로 줄어야 한다.
No-hidden-mesh contract	Runtime이 global triangle faces, watertightness, manifoldness를 요구하면 claim이 무너진다.

6 권장 V0와 첫 논문 범위

6.1 권장 V0 pipeline



V0에서는 다음이 없어야 한다.

- no H cubature,

- no F missing-force network,
- no G learned gate,
- no Teacher-FSI,
- no appearance residual,
- no self-contact/free flight.

6.2 정량 benchmark 범위

첫 정량 benchmark는 다음 네 개로 좁히는 것이 가장 안전하다.

1. cantilever strip,
2. rectangular flag,
3. triangular pennant,
4. curtain strip.

Paper-like elastic sheet와 single leaf/petal은 transfer 또는 qualitative result로 두는 편이 좋다. Leaf를 핵심 정량 대상으로 올리면 anisotropy, compliant stem, front/back appearance 문제가 동시에 들어온다.

7 핵심 Kill Test와 구현 순서

7.1 Gate A: Representation feasibility

독립 GS variants에서 predicted scaffold가 다음을 만족해야 한다.

- close-layer shortcut 억제,
- area/mass 보존,
- low eigenmodes 보존,
- Oracle 대비 downstream dynamics 악화 제한.

실패하면 explicit target triangle-mesh reconstruction 비사용 claim을 축소하거나, 첫 논문을 oracle/simple topology scope로 줄여야 한다.

7.2 Gate B: Local necessity

다음 비교가 핵심이다.

Global rank 증가 vs. Global + Oracle Local.

동일 p95 latency 또는 비슷한 coordinate budget에서 Local이 localized high-frequency response를 반복적으로 개선해야 한다. 실패하면 selector, F, G를 개발할 이유가 없다.

7.3 Gate C: Actual quality-latency

Same-anchor sparse shell/PD/XPBD와 비교해 다음 중 하나가 필요하다.

- 명확한 dynamics-only speedup,
- 동일 latency에서 낮은 trajectory/spectrum error,
- multi-object batch에서 높은 throughput.

중단 또는 축소 조건

MC1과 MC2 모두 성공하면 현재 프레이밍을 유지한다. MC1만 성공하고 MC2가 실패하면 topology-distilled physical package 중심으로 축소할 수 있다. MC2만 성공하고 MC1이 실패하면 adaptive reduced solver로 남지만 기존 adaptive-subspace 연구와의 차별성이 크게 약해진다. SYS만 성공해서는 충분하지 않다.

7.4 권장 구현 순서

1. **TD01**: 좌표계, 단위, typed maps, force ledger, PSD/orthogonality/affine transport unit tests.
2. **Track A0**: Oracle strip/flag에서 full-anchor aero + Global ROM + same-anchor solver 비교.
3. **Track B0**: 5-10개 simple thin-surface object의 independent GS representation pre-flight.
4. **Track A1**: strong Global rank sweep 대 Oracle Local Pareto.
5. **Track A2**: exact active principal-block solve + cached-compliance selector + decay/cache-churn profile.
6. **Track B1**: predicted topology/package 연결.
7. **Conditional**: profiling/Oracle gap이 확인된 H, F, G만 추가.

8 논문 Framing 권고

8.1 권장 contribution 문장

1. **A setup-conditioned, topology-distilled reduced physical scaffold** for independently reconstructed static Gaussian thin surfaces, without explicit target triangle-mesh reconstruction.
2. **A selective complementary Local dynamics scheme** that restores localized high-frequency wind response beyond an always-on Global ROM and is validated against strong Global-rank and same-scaffold solver baselines.
3. **An interactive Gaussian wind-animation system** with conservative overlap assembly, delta feedback, and coherent affine Gaussian transport.

Learned missing force와 learned gate는 contribution의 prerequisite가 아니라 conditional realization이라고 써야 한다.

8.2 안전한 novelty 문장

We introduce a setup-conditioned, topology-distilled physical scaffold for static Gaussian thin surfaces and a selective complementary Local dynamics scheme. The method is evaluated by operator/eigenspace preservation and matched quality-latency gains over strong Global and same-scaffold solver baselines; conservative assembly, delta feedback, and Gaussian transport close the system loop.

8.3 피해야 할 표현

- first wind simulation for 3DGS,
- first neural Gaussian dynamics,
- fully mesh-free physics,
- solver-free in an absolute sense,
- full aerodynamic or CFD-accurate simulation,
- fixed compute budget without measured cost evidence,
- error-triggered without Oracle regret/activation-delay evidence.

9 최종 의사결정

최종 결론

현재 리비전은 아이디어를 더 확장할 단계가 아니라 구현으로 반증할 단계다. 가장 강한 신규성 후보는 learned gate가 아니라 MC1의 topology/operator distillation과 MC2의 selective complementary execution이다. H/F/G는 필요성이 확인될 때만 추가해야 하며, 내부 개발 명칭은 당분간 “Selective” 또는 “Compliance-Guided”가 안전하다. TD12-R representation preflight, same-anchor Global kill test, Oracle Local 대 Global-rank Pareto가 긍정적이면 CGF/TVCG를 목표로 계속 개발할 근거가 충분하다.

Table 5: 결과별 연구 축소 경로

MC1	MC2	권장 방향
성공	성공	현재 full framing 유지. CGF/TVCG 목표.
성공	실패	Topology-distilled physical package + stable Global wind dynamics로 축소.
실패	성공	Adaptive reduced solver 논문으로 재프레이밍하되 novelty 재검토.
실패	실패	현재 주제 중단 또는 explicit target mesh setup으로 전환.

즉시 실행용 10개 항목

1. TD01 deterministic contract를 먼저 완성한다.
2. Oracle cantilever strip에서 exact full-anchor aero를 만든다.
3. Same-anchor sparse solver와 Global ROM을 같은 timestep/precision/hardware로 비교한다.
4. 5-10개 independent GS의 topology/operator preflight를 병렬 실행한다.
5. Global rank 8/16/32/64 sweep을 저장한다.
6. Oracle Local이 Global rank 확대보다 이기는지 먼저 판정한다.
7. Selector 없이 always-on Local과 exact active Local의 비용을 profile한다.
8. Cached compliance의 pure/hybrid deterministic variants를 비교한다.
9. Traveling gust에서 Active/Decay/Solve-set 및 factor-cache trace를 기록한다.
10. H/F/G는 위 결과가 필요성을 보이기 전까지 구현하지 않는다.

검토 대상 문서의 주요 참조 구간

범위와 V0: pp. 8-12; topology/operator: pp. 14-16; selector/Local/assembly: pp. 26-36; runtime cost: pp. 46-47; risks와 kill gates: pp. 71-77; framing: pp. 78-80.